

# Manuel d'installation

Nom du projet

**Groupe:**

L3Wx

**Encadrant:**

Prénom Nom

**Auteurs:**

Auteur1, Auteur2, Auteur3, Auteur4

**Version du document:**

1.0

## Résumé

Ce manuel vise à fournir une procédure claire, structurée et détaillée pour installer et déployer correctement l'application. Il présente les prérequis, les erreurs fréquentes à éviter et les bonnes pratiques pour une configuration optimale.

## Table des matières

---

|          |                                                       |          |
|----------|-------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction</b>                                   | <b>3</b> |
| 1.1      | Contexte . . . . .                                    | 3        |
| 1.2      | Objectif du manuel d'installation . . . . .           | 3        |
| <b>2</b> | <b>Installation des dépendances</b>                   | <b>3</b> |
| 2.1      | Installation du langage / runtime . . . . .           | 3        |
| 2.2      | Installation de la base de données . . . . .          | 3        |
| 2.2.1    | Création de la base de données . . . . .              | 3        |
| <b>3</b> | <b>Installation du logiciel</b>                       | <b>3</b> |
| 3.1      | Récupération du code source . . . . .                 | 3        |
| 3.2      | Configuration de l'environnement virtuel . . . . .    | 4        |
| 3.3      | Configuration des variables d'environnement . . . . . | 4        |
| 3.4      | Initialisation de la base de données . . . . .        | 4        |
| <b>4</b> | <b>Déploiement en production</b>                      | <b>4</b> |
| 4.1      | Objectif . . . . .                                    | 4        |
| 4.2      | Configuration du serveur . . . . .                    | 4        |
| 4.2.1    | Configuration de Gunicorn (Python/Django) . . . . .   | 4        |
| 4.2.2    | Configuration de Nginx . . . . .                      | 5        |
| 4.3      | Certificat HTTPS . . . . .                            | 5        |
| 4.4      | Sécurité serveur . . . . .                            | 5        |
| <b>5</b> | <b>Premier démarrage</b>                              | <b>5</b> |
| 5.1      | Création d'un compte utilisateur . . . . .            | 5        |
| 5.2      | Vérification . . . . .                                | 5        |
| <b>6</b> | <b>Conclusion</b>                                     | <b>6</b> |
| <b>7</b> | <b>Références</b>                                     | <b>6</b> |

## 1 Introduction

---

### 1.1 Contexte

[Décrire brièvement l'application et son contexte de déploiement.]

### 1.2 Objectif du manuel d'installation

Ce manuel vise à fournir une procédure claire, structurée et détaillée pour installer correctement l'application. Il s'adresse aux utilisateurs souhaitant déployer le système dans leur environnement, en garantissant le bon déroulement de chaque étape.

#### Prérequis

- ▶ Système d'exploitation : Linux (Ubuntu 22.04+) / macOS / Windows
- ▶ Python  $\geq$  3.10 (ou autre langage selon le projet)
- ▶ Git installé
- ▶ Accès à Internet

## 2 Installation des dépendances

---

### 2.1 Installation du langage / runtime

[Décrire l'installation du langage de programmation et de son gestionnaire de paquets.]

```
1 sudo apt update
2 sudo apt install python3 python3-pip python3-venv
3 python3 --version
```

Listing 1 – Installation de Python

### 2.2 Installation de la base de données

[Décrire l'installation et la configuration du SGBD.]

```
1 sudo apt install postgresql postgresql-contrib
2 sudo systemctl start postgresql
3 sudo systemctl enable postgresql
```

Listing 2 – Installation de PostgreSQL

#### 2.2.1 Création de la base de données

```
1 sudo -u postgres psql
2 CREATE USER monprojet WITH PASSWORD 'motdepasse';
3 CREATE DATABASE monprojet_db OWNER monprojet;
4 \q
```

Listing 3 – Création de la base de données

## 3 Installation du logiciel

---

### 3.1 Récupération du code source

[Décrire comment cloner ou télécharger le code source du projet.]

```
1 git clone https://github.com/organisation/projet.git
2 cd projet
```

Listing 4 – Clonage du dépôt

### 3.2 Configuration de l'environnement virtuel

```
1 python3 -m venv env
2 source env/bin/activate # Linux/macOS
3 # ou : env\Scripts\activate # Windows
4 pip install -r requirements.txt
```

Listing 5 – Création et activation de l'environnement

### 3.3 Configuration des variables d'environnement

Créer un fichier `.env` à la racine du projet :

```
1 SECRET_KEY=votre_cle_secrete
2 DEBUG=False
3 DATABASE_URL=postgresql://monprojet:motdepasse@localhost/
   monprojet_db
4 ALLOWED_HOSTS=localhost,127.0.0.1
```

Listing 6 – Exemple de fichier `.env`

### 3.4 Initialisation de la base de données

```
1 python manage.py migrate
2 python manage.py collectstatic --noinput
```

Listing 7 – Migrations et initialisation

## 4 Déploiement en production

---

### 4.1 Objectif

[Décrire le contexte de déploiement : serveur VPS, hébergement cloud, etc.]

### 4.2 Configuration du serveur

[Expliquer comment configurer le serveur (Nginx, Apache, etc.) pour servir l'application.]

#### 4.2.1 Configuration de Gunicorn (Python/Django)

```
1 gunicorn --workers 3 --bind 0.0.0.0:8000 monprojet.wsgi:
   application
```

Listing 8 – Lancement avec Gunicorn

### 4.2.2 Configuration de Nginx

```
1 server {
2     listen 80;
3     server_name mondomaine.fr;
4
5     location / {
6         proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
7         proxy_set_header Host $host;
8         proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
9     }
10
11     location /static/ {
12         alias /home/user/projet/staticfiles/;
13     }
14 }
```

Listing 9 – Configuration Nginx (/etc/nginx/sites-available/monprojet)

### 4.3 Certificat HTTPS

```
1 sudo apt install certbot python3-certbot-nginx
2 sudo certbot --nginx -d mondomaine.fr
```

Listing 10 – Installation de Certbot (Let's Encrypt)

### 4.4 Sécurité serveur

- ▶ Configurer le pare-feu (UFW) : autoriser uniquement les ports 22, 80, 443.
- ▶ Désactiver les connexions SSH par mot de passe (clés SSH uniquement).
- ▶ Mettre à jour régulièrement le système.

## 5 Premier démarrage

---

### 5.1 Création d'un compte utilisateur

[Expliquer comment créer le premier compte utilisateur.]

```
1 python manage.py createsuperuser
```

Listing 11 – Création d'un superutilisateur

### 5.2 Vérification

[Décrire les étapes de vérification post-installation.]

1. Ouvrir un navigateur et accéder à **http://localhost:8000**
2. Vérifier que la page d'accueil s'affiche correctement.
3. Se connecter avec le compte créé précédemment.
4. Tester les fonctionnalités principales.

#### Problèmes courants

- ▶ **Port déjà utilisé** : vérifier qu'aucun autre service n'occupe le port 8000 (`lsof -i :8000`).
- ▶ **Erreur de base de données** : vérifier les identifiants dans le fichier `.env`.
- ▶ **Fichiers statiques manquants** : relancer `python manage.py collectstatic`.

## 6 Conclusion

---

Ce manuel a présenté les étapes nécessaires à l'installation et au déploiement de l'application. En cas de problème, se référer à la section précédente ou consulter la documentation officielle des outils utilisés.

## 7 Références

---